01 두 직선의 수직

두 직선 $y=-2x+5$, $y=ax+1$이 서로 수직일 때, 상수 a의 값은?

[3.50점]

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

02 두 점 사이의 거리

두 점 $\mathrm{A}(2,-1)$, $\mathrm{B}(-3,1)$ 사이의 거리는?

[3.50점]

① 5 ② $\sqrt{26}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $\sqrt{29}$

03 점과 직선 사이의 거리

점 $(3,2)$와 직선 $3x+4y+3=0$ 사이의 거리는?

[3.50점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

04 내분점

두 점 $\mathrm{A}(-2,4)$, $\mathrm{B}(10,-4)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 $\mathrm{P}(a,b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

[3.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 세 점을 지나는 원

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(2,-1)$, $\mathrm{B}(0,3)$을 지나는 원의 둘레의 길이는?

[3.60점]

① $\frac{7}{2}\pi$ ② 4π ③ $\frac{9}{2}\pi$ ④ 5π ⑤ $\frac{11}{2}\pi$

06 점의 평행이동

평행이동 $(x,y)\to(x+a,\,y-2)$에 의하여 점 $(-1,b)$가 점 $(2,4)$로 이동될 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

[3.60점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

07 원의 평행이동

점 $(-1,3)$을 점 $(1,a)$로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $x^2+y^2=10$이 원 $x^2+y^2+bx+8y+c=0$으로 옮겨질 때, 세 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

[3.80점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

08 거리의 제곱의 합 최솟값

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(6,0)$, $\mathrm{P}(a,b)$에 대하여 삼각형 OAP의 넓이가 12일 때, $\overline{\mathrm{PO}}^2+\overline{\mathrm{PA}}^2$의 최솟값은? (단, 세 점 O, A, P는 일직선 위에 있지 않다.)

[3.80점]

① 45 ② 50 ③ 55 ④ 60 ⑤ 65

09 수직인 두 접선의 자취

원 $x^2+y^2-4x+2y-2=0$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 점 P가 나타내는 도형의 넓이는?

[3.80점]

① 11π ② 12π ③ 13π ④ 14π ⑤ 15π

10 원의 접선의 방정식

원 $C: x^2+y^2=5$에 대하여 원 C 위의 점 $(-1,2)$에서의 접선을 l, 원 C에 접하고 기울기가 2인 두 직선을 m, n이라 하자. 두 직선 m, n과 직선 l의 교점의 좌표가 각각 (a,b), (c,d)일 때, $|(a+d)-(b+c)|$의 값은?

[3.90점]

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

11 수직이등분선과 외접원

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-2,4)$, $\mathrm{B}(4,2)$, $\mathrm{C}(k,2k-1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 선분 AB의 수직이등분선이 점 C를 지날 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?

[3.90점]

① $\frac{121}{8}\pi$ ② $\frac{123}{8}\pi$ ③ $\frac{125}{8}\pi$ ④ $\frac{127}{8}\pi$ ⑤ $\frac{129}{8}\pi$

12 두 직선의 교점을 지나는 직선

두 양수 a, b에 대하여 두 직선 $x-y+a=0$, $2x+y+b=0$의 교점을 지나고 직선 $x-2y+1=0$과 평행한 직선이 점 $(2,1)$을 지난다. $a^2+b^2=\frac{13}{2}$일 때, $5(a+b)$의 값은?

[4.10점]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

13 대칭이동과 둘레의 최솟값

세 점 $\mathrm{A}(3,1)$, $\mathrm{B}(a,0)$, $\mathrm{C}(b,b)$에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이는 $a=p$, $b=q$일 때, 최솟값 m을 갖는다. 이때 $p+q+m$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

[4.10점]

① $4+2\sqrt{5}$ ② $\frac{25}{6}+2\sqrt{5}$ ③ $\frac{13}{3}+2\sqrt{5}$

④ 9 ⑤ $\frac{55}{6}$

14 현의 길이

직선 $y=3x-1$을 y축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 직선을 l이라 하자. 직선 l과 원 $(x+2)^2+(y-1)^2=15$가 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이가 $2\sqrt{5}$가 되게 하는 양수 a의 값은?

[4.10점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15 두 원의 공통접선

기울기가 음수인 직선 l이 두 원 $(x-9)^2+y^2=5$, $x^2+(y+3)^2=20$에 동시에 접할 때, 직선 l과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

[4.20점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

16 각의 이등분선의 성질

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(5,0)$, $\mathrm{B}(0,12)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내각 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이 선분 OB와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심을 $\mathrm{G}(a,b)$라 할 때, $9(a+b)$의 값은?

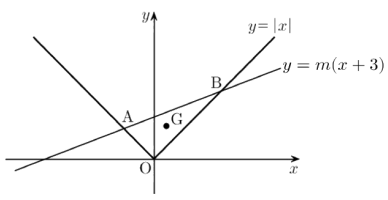
[4.30점]

① 59 ② 61 ③ 63 ④ 65 ⑤ 67

17 무게중심과 점과 직선 사이의 거리

그림과 같이 $0 < m < 1$인 실수 m에 대하여 직선 $y = m(x+3)$이 함수 $y = |x|$의 그래프와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 삼각형 AOB의 무게중심을 G라 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 3일 때, 점 G와 직선 AB 사이의 거리는? (단, 점 A의 x좌표는 음수이고, O는 원점이다.)

[4.30점]



① 1 ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

18 내분점 삼각형의 넓이비

한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2)$, $\mathrm{C}(x_3, y_3)$에 대하여 선분 BC를 $m : 1$로 내분하는 점을 P, 선분 CA를 $m : 1$로 내분하는 점을 Q, 선분 AB를 $m : 1$로 내분하는 점을 R라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S, 삼각형 PQR의 넓이를 T라 할 때, $\frac{S}{T}$의 값이 정수가 되도록 하는 모든 m의 값의 합은? (단, $m > 0$이다.)

[4.40점]

① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

19 지름이 주어진 원

[단답형 1] 두 점 $\mathrm{A}(-3, 5)$, $\mathrm{B}(5, -1)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 중심의 좌표는 (a, b)이고, 반지름의 길이는 r이다. $a + b + r$의 값을 구하시오.

[4.00점]

20 대칭이동과 무게중심

[단답형 2] 점 $\mathrm{A}(3, 1)$을 직선 $y = x$와 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 구하시오.

[4.00점]

21 세 직선과 평면의 분할

[단답형 3] 세 직선 $x-y+2=0$, $ax-y-3=0$, $(a-4)x+y+1=0$에 의해 좌표평면이 여섯 부분으로 나누어지도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

[5.00점]

22 거리의 합의 최솟값

[단답형 4] 두 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{x^2+y^2+8x-6y+25}+\sqrt{x^2+y^2+4x-14y+53}$의 최솟값을 구하시오.

[5.00점*]

23 평행한 두 직선 사이의 거리

[단답형 5] 두 실수 a, b에 대하여 직선 $4x-3y=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선을 l이라 하자. 두 점 $\mathrm{A}(1,2)$, $\mathrm{B}(4,6)$과 직선 l 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 5일 때, $\sqrt{a^2+b^2}$의 최솟값을 구하시오.

[6.00점]

24 직각삼각형 조건과 넓이

[단답형 6] 두 점 $\mathrm{A}(-2,0)$, $\mathrm{B}(4,0)$과 원 $(x-3)^2+(y-4)^2=5$ 위의 점 P에 대하여 세 점 A, B, P를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 직각삼각형일 때, 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $M-m$의 값을 구하시오.

[6.00점]